Teoria da Informação

Teste 1, vb.1

Escolha uma versão, vb.1 ou vb.2, do teste, e faça essa (e apenas essa).
Este teste (vb.1) pode contribuir um máximo de 6.5 valores para a nota final.

1. (*0.5 valores*) Enuncie as definições de ensemble, de valor esperado de uma variável aleatória, de entropia de uma variável aleatória.

2. (*0.5 valores*) Enuncie as definições seguintes: código de símbolo sobre um dado conjunto A, prolongamento de um código de símbolo, comprimento médio $L(C, X)$ de um código de símbolo C num dado ensemble X, código sem prefixos, e código unicamente descodificável.

3. (*3 valores*) Enuncie e demonstre a desigualdade de Kraft.

4. (*2 valores*) Mostre que se uma função $\ell : A \to \mathbb{N}$ obedece à desigualdade

$$\sum_{a \in A} 2^{-\ell(a)} \leq 1$$

   então existe um código de símbolo $C : A \to \{0,1\}^+$, sem prefixos, com $|C(a)| = \ell(a)$.

5. (*1.5 valores*) Seja $A = \{1, ..., 8\}$ e $\ell : A \to \mathbb{N}$ a função dada por

$$\ell(a) = \log \frac{a}{36}$$

   Construa explicitamente um código de símbolo $C : A \to \{0,1\}^+$, sem prefixos, com $|C(a)| = \ell(a)$.

Teste 1, vb2

Escolha uma versão, vb.1 ou vb.2, do teste, e faça essa (e apenas essa). Este teste (vb.2) pode contribuir um máximo de 7 valores para a nota final.

1. (*1 valores*) Enuncie as definições de ensemble, de valor esperado, variância, desvio padrão, e entropia de uma variável aleatória. Enuncie a definição de H_δ, dada nas aulas. Mostre que a entropia de um tuplo de variáveis aleatórias independentes é igual à soma da entropia de cada uma.

2. (*1 valores*) Enuncie e demonstre a desigualdade de Markov e a desigualdade de Chebyshev.

3. (*3 valores*) Enuncie e demonstre a 1ª parte do 1º Teorema de Shannon.

4. (*2 valores*) Enuncie a segunda parte do 1º Teorema de Shannon. Responda à seguinte pergunta: Suponhamos que é chefe do Laboratório de Medições Muito Importantes, aonde todos os dias se faz repetidamente uma medição muito importante com 8 resultados possíveis $A = \{1, \ldots, 8\}$. A probabilidade de sair o resultado $a \in A$ em cada medição é dada pela seguinte tabela:

a	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(a)$	$\frac{8}{32}$	$\frac{8}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$

   Todos os dias são feitas n medições, e todos os dias, no fim do dia, o Laboratório necessita de armazenar a informação de qual foi o resultado de cada uma das n medições feitas nesse dia.

   Para tal, você como chefe do laboratório telefonou a três empresas que vendem software de compressão. A empresa GigaZip promete-lhe que consegue armazenar o resultado das n medições diárias utilizando apenas $\frac{n}{2}$ bits. A empresa MegaZip promete-lhe que o seu compressor consegue fazê-lo utilizando apenas n bits. E a empresa KiloZip promete-lhe que o compressor deles consegue fazê-lo utilizando apenas $2n$ bits.

   Qual/quais destas empresas é que está/estão a mentir? Justifique.